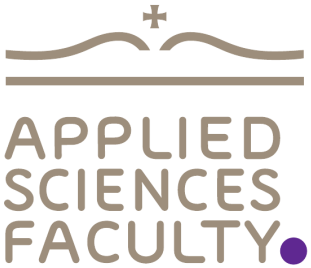
C++ — шаблони проектування. Observer — спостерігач





©Олег Фаренюк,
Creative Commons - Attribution Share Alike (CC BY-SA)

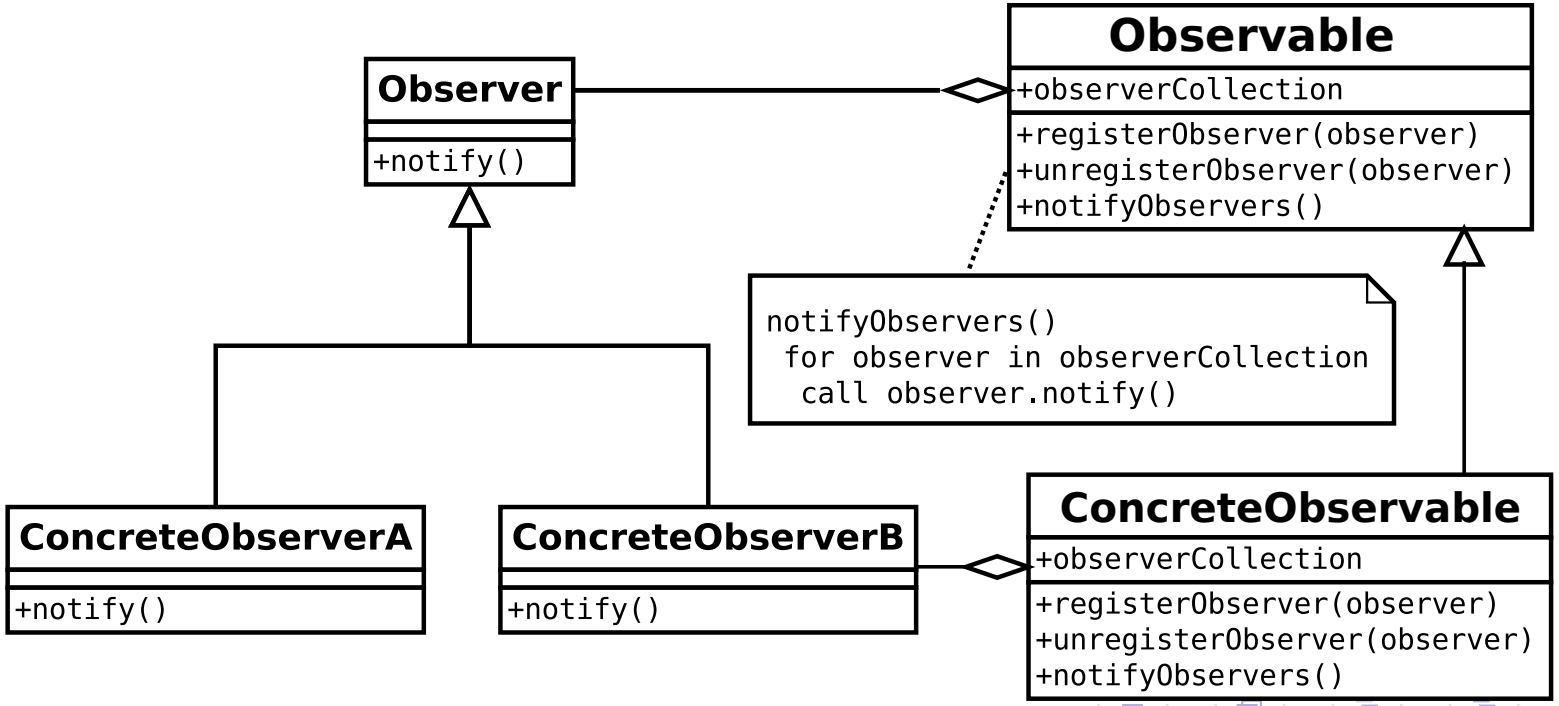
Observer — спостерігач[1]

- Використовується цей шаблон проектування у ситуаціях, коли зміною стану одного об'єкта цікавляться багато інших.
- При тому, сам об'єкт, чий стан цікавить інших, не цікавиться, що отримувачі роблять із переданою інформацією.
- Особливо корисний цей шаблон, коли кількість зацікавлених об'єктів може змінюватися із часом.
- Робота організовується наступним чином: всі зацікавлені об'єкти підписуються на нотифікацію. Коли наступає очікувана зміна стану, спостережуваний об'єкт повідомляє зареєстрованим об'єктам про неї.
- Можливі два варіанти нотифікації — спостережуваний об'єкт надсилає спостерігачам всю релевантну інформацію, або він лише повідомляє їх про її наявність, а вони запитують відповідну інформацію в міру своїх потреб у ній.

[1] Текст та зображення — за мотивами https://uk.wikipedia.org/wiki/Спостерігач_(шаблон_проектування).

Термінологія

- Observable — інтерфейс, що визначає методи для додавання, видалення та нотифікації спостерігачів.
- Observer — інтерфейс, за допомогою якого спостережуваний об'єкт нотифікує спостерігачів.
- ConcreteObservable — конкретний клас, який реалізує інтерфейс Observable.
- ConcreteObserver — конкретний клас, який реалізує інтерфейс Observer.



- Приклад реалізації див. `projects/observer_demo`.
- Цікаву ідею – використання map<>, ыз ключем – подією та значенням — function<> для нотифікації будь-яких Callable, див. `https://juanchopanzacpp.wordpress.com/2013/02/24/simple-observer-pattern-implementation-c11/`.
- Ще одна проста реалізація: `http://www.bogotobogo.com/DesignPatterns/observer.php`.
- Огляд та приклади із вікіпедії: `https://uk.wikipedia.org/wiki/Спостерігач_(шаблон_проектування)`.
- Див. також Boost.Signals, `https://github.com/pbhogan/Signals`, `http://libevent.org/`, `http://libsigc.sourceforge.net/`.
- На завершення, запитання: сигнали і слоти в Qt — це що? ;-)

CRTP

- `https://www.foonathan.net/2021/10/crtp-interface/` – хороший огляд, на прикладі створення ітераторів.